

B - Not High Element

分值: 700 分

Problem Statement

You are given integers N, K and an integer sequence $A = (A_1, A_2, \dots, A_K)$ of length K . It is guaranteed that each element of A is between 1 and N , inclusive, and all elements are distinct.

给定整数 N, K 和一个长度为 K 的整数序列 $A = (A_1, A_2, \dots, A_K)$ 。保证 A 的每个元素都在 1 到 N 之间（含两端），且所有元素互不相同。

For a permutation $P = (P_1, P_2, \dots, P_N)$ of $(1, 2, \dots, N)$, define $f(P)$ as follows.

对于 $(1, 2, \dots, N)$ 的一个排列 $P = (P_1, P_2, \dots, P_N)$ ，我们如下定义 $f(P)$ 。

- The maximum number of times the following operation can be performed on P .
 - Choose $2 \leq i \leq N$ satisfying $P_i < \max(P_1, P_2, \dots, P_{i-1})$, and move P_i to the front. That is, replace P with $(P_i, P_1, P_2, \dots, P_{i-1}, P_{i+1}, \dots, P_N)$.
- 对 P 最多可以执行如下操作的次数：
 - 选择满足 $P_i < \max(P_1, P_2, \dots, P_{i-1})$ 的 $2 \leq i \leq N$ ，将 P_i 移动到最前面。也就是将 P 替换为 $(P_i, P_1, P_2, \dots, P_{i-1}, P_{i+1}, \dots, P_N)$ 。

There are $(N - K)!$ permutations P of $(1, 2, \dots, N)$ satisfying $P_i = A_i$ for $i = 1, 2, \dots, K$. Find the sum, modulo 998244353, of $f(P)$ over all such permutations.

共有 $(N - K)!$ 个 $(1, 2, \dots, N)$ 的排列 P 满足：对于 $i = 1, 2, \dots, K$ ，有 $P_i = A_i$ 成立。求所有这样的排列对应的 $f(P)$ 的和，结果对 998244353 取模。

You are given T test cases; solve each of them.

给定 T 组测试数据，你需要处理每一组数据。

Constraints

- $1 \leq T \leq 10^5$
- $1 \leq K \leq N$
- The sum of N over all test cases is at most 5×10^5 .

- $1 \leq A_i \leq N$
 - All elements of A are distinct.
 - All input values are integers.
 - $1 \leq T \leq 10^5$
 - $1 \leq K \leq N$
 - 所有测试数据的 N 之和不超过 5×10^5 。
 - $1 \leq A_i \leq N$
 - A 的所有元素互不相同。
 - 所有输入值均为整数。
-

Input

The input is given from Standard Input in the following format:

输入按照以下格式从标准输入给出：

```
T
case1
case2
⋮
caseT
```

Each test case is given in the following format:

每个测试用例按照以下格式给出：

```
N K
A1 A2 ... AK
```

Output

Output the answer for the test cases in order, separated by newlines.

按顺序输出每个测试用例的答案，答案之间用换行分隔。

Sample Input 1

```
3
3 1
1
4 2
3 2
10 3
2 1 7
```

Sample Output 1

```
2
6
1382640
```

Consider the first test case.

考虑第一个测试用例。

The permutations P of $(1, 2, \dots, N)$ satisfying $P_i = A_i$ for $i = 1, 2, \dots, K$ are $P = (1, 2, 3)$ and $P = (1, 3, 2)$, giving two permutations.

满足“对于 $i = 1, 2, \dots, K$ 有 $P_i = A_i$ 成立”的 $(1, 2, \dots, N)$ 的排列 P 是 $P = (1, 2, 3)$ 和 $P = (1, 3, 2)$ ，共 2 个排列。

When $P = (1, 2, 3)$, no operation can be performed, so $f(P) = 0$.

当 $P = (1, 2, 3)$ 时，无法执行任何操作，因此 $f(P) = 0$ 。

When $P = (1, 3, 2)$, the operation can be performed twice as follows.

当 $P = (1, 3, 2)$ 时，可以按照如下方式执行两次操作。

- Choose $i = 3$. Now $P = (2, 1, 3)$.
- Choose $i = 2$. Now $P = (1, 2, 3)$.
- 选择 $i = 3$ ，此时 $P = (2, 1, 3)$ 。
- 选择 $i = 2$ ，此时 $P = (1, 2, 3)$ 。

The operation cannot be performed three or more times, so $f(P) = 2$ in this case.

无法执行三次或更多次操作，因此这种情况下 $f(P) = 2$ 。

Thus, the answer is $0 + 2 = 2$.

因此，答案为 $0 + 2 = 2$ 。